

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

راهنمای نصب و بهره‌برداری

Nima Sarayan

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این راهنما به توسعه دهنده می گوید سوارم آپس کلود را چگونه به صورت محلی اجرا کند و به اپراتور می گوید چگونه آن را نصب کند، یک نصب موجود SwarmOps را به پایگاه داده ای رابطه ای ارتقا دهد، از آن پشتیبان بگیرد، بازیابی کند و سالم نگه دارد. فرمان ها دقیقاً همان گونه که در مخزن به کار می روند آمده اند. هر جا گامی در محیط درستی سنجی اجرا نشده باشد – به ویژه نصب تولیدی روی Ubuntu – راهنما این را بیان می کند.

فهرست مطالب

۱	مؤلفه‌ها و پیش‌نیازها	۱
۲	توسعه‌ی محلی	۲
۲	۱.۲ پایگاه داده	۲
۲	۲.۲ اجرای همه‌چیز	۲
۲	۳.۲ تنظیمات توسعه	۲
۲	۴.۲ آزمون‌ها	۲
۳	ساخت	۳
۳	۴ نصب تولیدی	۳
۳	۱.۴ آماده‌سازی پایگاه داده	۳
۳	۲.۴ نوشتن فایل DSN	۳
۳	۳.۴ نصب صفحه‌ی کنترل	۳
۴	۴.۴ اتصال سرورها و نصب دروازه	۴
۴	۵.۴ بررسی آمادگی	۴
۴	۵ ارتقای یک نصب موجود SwarmOps	۴
۴	۶ بهره‌برداری	۴
۴	۱.۶ کار پس‌زمینه	۴
۴	۲.۶ پشتیبان‌گیری	۴
۵	۳.۶ بازیابی	۵
۵	۴.۶ پایش	۵
۵	۵.۶ عیب‌یابی	۵
۶	۷ فهرست بررسی امنیت	۶

فهرست تصاویر

فهرست جداول

۱	مؤلفه‌ها	۱
۲	تنظیمات توسعه	۲
۵	عیب‌یابی	۳

۱ مؤلفه‌ها و پیش‌نیازها

جدول ۱: مؤلفه‌ها

مؤلفه	کاربرد	نسخه‌ی به‌کاررفته در درستی‌سنجی
هسته‌ی (cmd/api) SwarmOps	سرور: ،ها API فروشگاه، کنسول، کارگر فرمان، صورتحساب	ساخته‌شده از شاخه با Go 1.26.6
عامل ماشین (cmd/agent)	عملیات Docker و Swarm روی هر گره	همان منبع با نسخه‌ی v0.22.0
MySQL یا MariaDB	پایگاه داده‌ی کنترل‌گر	MariaDB ۱۳.۴.۱۱، MySQL 8.4.11
Docker Engine در حالت Swarm	اجرای دروازه و برنامه‌های مشتری	Docker ۰.۴.۲۹، تگ‌گره
Node.js و npm	ساخت برنامه‌های وب	Node.js 26.5.0
Traefik	دروازه، نصب‌شده توسط SwarmOps	v3.6.13

پایگاه داده باید MariaDB 11.4 LTS یا MySQL 8.4 LTS یا نسخه‌ای بالاتر از همان سری باشد. ایمج‌های کانتینر خود SwarmOps برای amd64 ساخته می‌شوند؛ روی میزبان arm64 هسته و عامل را مانند محیط درستی‌سنجی به صورت باینری بومی اجرا کنید.

۲ توسعه‌ی محلی

۱.۲ پایگاه داده

make dbdev

این فرمان کانتینر MariaDB 11.4 با نام swarmops-mariadb را روی 127.0.0.1:3307 با گذرواژه‌ی root برابر devroot راه می‌اندازد و پایگاه داده‌ی swarmops را با utf8mb4 می‌سازد؛ اجرای دوباره کانتینر موجود را روشن می‌کند. برای آزمودن روی MySQL نیز، سرور دومی مثلاً روی درگاه 3308 راه بیندازید:

```
mysql:8.4 127.0.0.1:3308:3306 -p MYSQL_ROOT_PASSWORD=devroot -e -mysqlswarmops -name- -d run docker
```

۲.۲ اجرای همه‌چیز

make local

make local یک عامل ماشین روی loopback آماده می‌کند، هسته را با احراز هویت توسعه روی 127.0.0.1:8084 اجرا و به عامل وصل می‌کند و سرور توسعه‌ی Vite را روی 127.0.0.1:5284 اجرا می‌کند. وضعیت توسعه زیر TMPDIR/swarmops-dev نگهداری می‌شود (قابل تغییر با SWARMOPS_DEV_DIR). اجزا را می‌توان جداگانه با make dev-agent، make dev-api، make web-dev و make dev-agent اجرا کرد. کنسول در http://127.0.0.1:5284/ و فروشگاه در http://127.0.0.1:5284/store.html باز می‌شود.

۳.۲ تنظیمات توسعه

جدول ۲: تنظیمات توسعه

معنا	متغیر
احراز هویت توسعه را فعال می‌کند؛ هرگز در تولید استفاده نشود. دست‌کم ۳۲ بایت. کلید رمزنگاری داده از آن مشتق می‌شود؛ آن را میان راه‌اندازی‌ها ثابت نگه دارید، وگرنه ستون‌های محرمانه‌ی پایگاه داده خوانا نخواهند بود.	SWARMOPS_INSECURE_DEV_AUTH=true SWARMOPS_DEV_SESSION_KEY
درهم‌سازی bcrypt گذرواژه‌ی اپراتور توسعه (کاربر SWARMOPS_ADMIN_USERNAME، پیش‌فرض admin). DSN توسعه؛ پیش‌فرض	SWARMOPS_DEV_PASSWORD_HASH SWARMOPS_DEV_DATABASE_DSN
.root:devroot@tcp(127.0.0.1:3307)/swarmops تغییرات سرورها و برنامه‌ها، از جمله تأیید سفارش، را مجاز می‌کند. اتصال به عامل ماشین روی loopback (با make local تنظیم می‌شود).	SWARMOPS_MUTATIONS_ENABLED=true SWARMOPS_DEV_MACHINE_API_*

درهم‌سازی گذرواژه را برای نمونه با `htpasswd -nbBC 10 admin 'your-password' | cut -d: -f2` بسازید.

۴.۲ آزمون‌ها

```
go vet ./...
SWARMOPS_TEST_DATABASE_DSN='root:devroot@tcp(127.0.0.1:3307)/' SWARMOPS_TEST_DATABASE_REQUIRED=1 go test
SWARMOPS_TEST_DATABASE_DSN='root:devroot@tcp(127.0.0.1:3308)/' SWARMOPS_TEST_DATABASE_REQUIRED=1 go test
npm --prefix web run typecheck
npm --prefix web test
npm --prefix web run build
make stack-check-all TAG=ci
make docs-check
```

هر آزمون پایگاه داده طرح‌واره‌ی خودش با نام `swarmops_test_...` را می‌سازد و حذف می‌کند. بدون `SWARMOPS_TEST_DATABASE_REQUIRED`، آزمون‌هایی که به پایگاه داده دسترسی ندارند رد (skip) می‌شوند، نه ناموفق.

۳ ساخت

```
npm --prefix web ci
npm --prefix web run build # writes the storefront and console into internal/web/static
go build -o swarmops-core ./cmd/api
go build -ldflags "-X main.version=v0.22.0" -o swarmops-agent ./cmd/agent
```

ساخت وب باید پیش از `go build` اجرا شود، چون هسته `internal/web/static` را جاسازی می‌کند. بسته‌های انتشار با `scripts/build-release-bundles.sh` تولید می‌شوند که نسخه را مهر می‌زند.

۴ نصب تولیدی

گام‌های این فصل از نصب‌کننده و تعریف استک‌های مخزن پیروی می‌کنند و با تولید استک‌ها و بررسی نحوی اسکریپت‌ها بررسی شده‌اند، اما در این پروژه روی سرور **Ubuntu اجرا نشده‌اند** (طرح و گزارش آزمون، بخش ۸).

۱.۴ آماده‌سازی پایگاه داده

روی سرور پایگاه داده:

```
CREATE DATABASE swarmops CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'swarmops'@'10.0.0.0%' IDENTIFIED BY 'a-long-random-password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON swarmops.* TO 'swarmops'@'10.0.0.0%';
```

هسته در راه‌اندازی مهاجرت‌ها را اعمال می‌کند، پس حساب آن به حق ساخت و تغییر جدول نیاز دارد. برای جداسازی سخت‌تر، نخستین راه‌اندازی و هر ارتقا را با حسابی مالک طرح‌واره اجرا کنید و حساب روزمره را به `SELECT`، `INSERT`، `UPDATE` و `DELETE` محدود کنید.

۲.۴ نوشتن فایل DSN

DSN قالب درایور Go MySQL را دارد:

```
swarmops:a-long-random-password@tcp(db.internal:3306)/swarmops?tls=true
```

هسته همیشه `parseTime=true`، منطقه‌ی زمانی `UTC (time_zone='+00:00')`، ترتیب‌بندی `utf8mb4_unicode_ci` و مهلت اتصال ده‌ثانیه‌ای را می‌افزاید؛ نیازی به نوشتن آن‌ها نیست. DSN را در فایلی ذخیره کنید که:

- فایل معمولی باشد، نه پیوند نمادین؛
- فقط مالک بتواند آن را بخواند: هیچ مجوزی برای گروه یا دیگران، مانند حالت `0400` یا `0600`.

در غیر این صورت هسته راه‌اندازی نمی‌شود. همین قواعد برای فایل کلید رمزنگاری داده که دقیقاً ۳۲ بایت در `base64` استاندارد است نیز برقرار است.

۳.۴ نصب صفحه‌ی کنترل

اسکریپت راه‌انداز را با فایل DSN اجرا کنید:

```
sudo bash scripts/bootstrap-swarmops-control-plane.sh --database-dsn-file /root/swarmops-database-dsn
```

اسکریپت بدون فایل DSN خوانا و غیرخالی ادامه نمی‌دهد؛ فایل را با نام `database-dsn` در پوشه‌ی پیکربندی هسته نصب و `SWARMOPS_DATABASE_DSN_FILE` را در محیط هسته می‌نویسد. وقتی هسته به‌صورت سرویس Swarm اجرا می‌شود `(deploy/stacks/swarmops.yml)`، DSN به‌صورت راز Swarm با نام `swarmops_database_dsn` داده می‌شود و `scripts/run-swarmops-api.sh` وجود فایل راز را الزامی می‌داند.

۴.۴ اتصال سرورها و نصب دروازه

۱. هر گره را با فرمان نصب **Connect a server** در کنسول ثبت کنید.
 ۲. به مدیری که دروازه را حمل خواهد کرد برچسب `nim.edge=true` بدهید (ترمیم پیش‌نیازها این کار را برای یک مدیر انجام می‌دهد).
 ۳. در **Traffic > Gateway settings** ایمیل تماس ACME و نام میزبان داشبورد را تنظیم کنید؛ در **Traffic > Gateway** پیش‌نیازها را ترمیم و دروازه را نصب کنید (راهنمای کاربر، آماده‌سازی سکو).
- ترمیم دروازه به عامل ماشین v0.9.3 یا بالاتر نیاز دارد. عامل‌های منتشرشده نسخه دارند؛ عاملی که بدون `-ldflags "-X main.version=..."` از منبع ساخته شود dev گزارش می‌دهد و رد می‌شود (طرح و گزارش آزمون، نقص D-6).

۵.۴ بررسی آمادگی

```
curl -fsS https://core.example.com/readyz
```

`/readyz` وقتی دفتر ممیزی و مخزن فرمان – هر دو در پایگاه داده – در دسترس باشند `{"status": "ready"}` و در غیر این صورت ۵۰۳ پاسخ می‌دهد. آن را بررسی سلامت هر متعادل‌کننده‌ی بار یا ناظری جلوی هسته قرار دهید.

۵ ارتقای یک نصب موجود SwarmOps

نسخه‌های SwarmOps پیش از این پروژه وضعیت را در فایل‌های رمزشده‌ی `sealed`، پوشه‌ی داده نگه می‌داشتند. برای انتقال آن به پایگاه داده:

۱. پشتیبان پوشه‌ی داده (شامل `commands/`) و کلید رمزنگاری داده را بگیرید.
۲. هسته را متوقف کنید. دو فرایند نباید یک وضعیت را بنویسند.
۳. پیکربندی: فایل DSN را مانند بخش ۲.۴ تنظیم کنید.
۴. وارد کردن با همان محیط هسته (همان پوشه‌ی داده و کلید):

```
swarmops-core migrate-state
```

فرمان طرح‌واره را می‌سازد یا ارتقا می‌دهد، هر مخزن را در تراکنش خودش وارد می‌کند و برای هر مخزن یک خط چاپ می‌کند، مانند `imported server profiles and retained keys 1 profiles, 1 keys` و در پایان `controller database is at schema version 9; the sealed files in ... are unchanged`. مخزنی که فایل ندارد چیزی وارد نمی‌کند.

۵. **درستی‌سنجی:** شمارش‌ها را با آنچه نصب قدیمی نشان می‌داد (سرورها، برنامه‌ها، ورودی‌های ممیزی، اجراها) مقایسه کنید.
۶. **هسته را راه بیندازید.** اکنون فقط از پایگاه داده می‌خواند و در آن می‌نویسد.

وارد کردن فایل‌های `sealed`، را تغییر نمی‌دهد و اجرای دوباره‌ی آن تکراری ایجاد نمی‌کند. برای بازگشت، هسته را متوقف و نسخه‌ی قبلی را با پوشه‌ی داده‌ی دست‌نخورده‌اش راه‌اندازی کنید.

۶ بهره‌برداری

۱.۶ کار پس‌زمینه

فقط روی هسته‌ی فعال، کارگر فرمان هر ۲۵۰ میلی‌ثانیه فرمان‌های سررسیده را بررسی و هر بار یکی را اجرا می‌کند و صورتحساب هر پنج دقیقه ساعت‌های گذشته را حساب و فاکتورهای ماه قبل را صادر می‌کند. هسته‌ی آماده‌به‌کار خواندن‌ها را پاسخ می‌دهد، تغییرات را با ۴۰۹ رد می‌کند و هیچ‌یک از این دو کار را انجام نمی‌دهد.

۲.۶ پشتیبان‌گیری

```
mysqldump --single-transaction --routines --triggers \
--host=db.internal --user=swarmops --password swarmops > swarmops-$(date -u +%Y%m%dT%H%MZ).sql
```

single-transaction-- بدون متوقف کردن هسته تصویری سازگار از جدول‌های InnoDB می‌گیرد. هر پشتیبان را همراه نسخه‌ای جداگانه و محافظت‌شده از کلید رمزنگاری داده نگهداری کنید: رازهای درون پشتیبان بدون کلید خوانا نیستند و کلید در پایگاه داده نیست. اگر مصنوعات ساخت باید باقی بمانند، از پوشه‌ی /commands داده نیز پشتیبان بگیرید.

۳.۶ بازیابی

۱. هسته را متوقف کنید.
۲. پایگاه داده‌ای خالی بسازید و خروجی را بارگذاری کنید: `mysql swarmops < swarmops-...sql`.
۳. هسته را با همان کلید رمزنگاری داده راه بیندازید. اجراکننده‌ی مهاجرت جمع‌آزمای ثبت‌شده را بررسی، مهاجرت‌های جدیدتر را اعمال و پایگاه داده‌ای جدیدتر از باینری را رد می‌کند.

۴.۶ پایش

- **گزارش‌ها (logs):** هسته گزارش‌های ساختاریافته‌ی JSON در خروجی استاندارد می‌نویسد؛ فرمان ناموفق با `command exe- cution failed` همراه شناسه، کنش، سرور، هدف، تلاش و علت ثبت می‌شود.
- **اجراها:** Activity > Runs در کنسول گام‌ها، تلاش‌ها و خلاصه‌ی شکست هر فرمان را نشان می‌دهد.
- **ممیزی:** دفتر ممیزی ثبت می‌کند چه کسی چه کرد، شامل هر تصمیم مدیر و رویداد خرید مشتری.
- **پول:** بررسی دفتر کل را به‌طور دوره‌ای اجرا کنید؛ نباید سطری برگرداند:

```
SELECT ledger_sum AS )0 , (t.amount_rial)SUM(COALESCE ,w.balance_rial ,w.user_id FROM
w.user_id = t.user_id ON t wallet_transactions JOIN LEFT w wallets
w.balance_rial ,w.user_id BY GROUP
);0 , (t.amount_rial)SUM(COALESCE <> w.balance_rial HAVING
```

۵.۶ عیب‌یابی

جدول ۳: عیب‌یابی

اقدام	علت محتمل	نشانه
chmod 0400 روی فایل.	مجوز فایل DSN یا کلید بیش از حد باز است.	هسته با ... must be readable only by its owner خارج می‌شود
هرگز مهاجرت اعمال‌شده را ویرایش نکنید؛ مهاجرت جدید بیفزایید.	فایل مهاجرتی که اعمال شده تغییر کرده است.	هسته پس از خطای جمع‌آزمای مهاجرت خارج می‌شود
همان نسخه را اجرا کنید یا پشتیبان پیش از ارتقا را بازیابی کنید.	نسخه‌ی جدیدتری این پایگاه داده را مهاجرت داده است.	هسته پایگاه داده‌ای newer than the controller را رد می‌کند
آن را نصب کنید (بخش ۴.۴).	دروازه‌ی مدیریت‌شده نصب نیست.	همه‌ی استقرارها با gateway_required شکست می‌خورند
بررسی کنید ایمیج روی درگاهش به GET /healthz پاسخ دهد و wget یا curl داشته باشد.	بررسی سلامت برنامه هرگز موفق نمی‌شود؛ در این مدت صف مسدود است.	استقرار دقیقه‌ها provisioning می‌ماند و سپس شکست می‌خورد
عامل را دوباره وصل کنید؛ docker info را روی گره بررسی کنید.	سرور انتخاب‌شده آفلاین یا غیرمدیر است.	تأیید سفارش با not connected to a Swarm manager پاسخ می‌دهد
از هسته‌ی فعال استفاده یا این هسته را ارتقا دهید.	این هسته هسته‌ی فعال نیست.	تغییرات standby ۴۰۹ پاسخ می‌دهند
تغییرات را در پیکربندی هسته فعال کنید.	تغییرات خاموش‌اند.	تغییرات Remote mutations are ۴۰۳ disabled پاسخ می‌دهند
سرور پایگاه داده و DSN را بررسی کنید.	پایگاه داده در دسترس یا قابل نوشتن نیست.	/readyz پاسخ ۵۰۳ می‌دهد

۷ فهرست بررسی امنیت

- فایل‌های DSN و کلید فایل معمولی‌اند و فقط کاربر هسته آن‌ها را می‌خواند.
- پایگاه داده فقط از میزبان کنترل و از طریق `(tls=true)` در TLS (DSN) در دسترس است.
- `SWARMOPS_INSECURE_DEV_AUTH` در تولید تنظیم نشده و کوکی امن (HTTPS) فعال است.
- از کلید رمزنگاری داده جدا از پشتیبان‌های پایگاه داده پشتیبان گرفته شده است.
- کنسول فقط برای مدیران و فروشگاه از طریق HTTPS در دسترس است.
- هر مدیر حساب خودش را دارد تا دفتر ممیزی او را نام ببرد.